

# Síntesis para la coordinación

PAU Física, UPV/EHU: el terreno, el diagnóstico, la interpretación y lo que se sigue para 2027 — para la dirección de acceso y para el profesorado de Física de Bachillerato

Josu M. Igartua

20 septiembre 2026

## Tabla de contenidos

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>El terreno</b>                                            | <b>2</b>  |
| 1.1      | Qué datos hay . . . . .                                      | 2         |
| 1.2      | Qué se ha hecho con ellos . . . . .                          | 3         |
| <b>2</b> | <b>El diagnóstico</b>                                        | <b>3</b>  |
| 2.1      | El tamaño, en tres marcos . . . . .                          | 3         |
| 2.2      | Tres sucesos, no uno . . . . .                               | 4         |
| 2.3      | De qué está hecho el 1.65 . . . . .                          | 4         |
| 2.4      | Lo que puede restarse y lo que no . . . . .                  | 6         |
| <b>3</b> | <b>Las interpretaciones, y qué sostiene cada una</b>         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Dos cosas que preguntarán en la reunión . . . . .            | 8         |
| <b>4</b> | <b>Lo que no puede decirse</b>                               | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Qué cambia en 2027 y qué no</b>                           | <b>11</b> |
| 5.1      | Para el profesorado, en una tabla . . . . .                  | 11        |
| 5.2      | Dónde está realmente la lectura . . . . .                    | 12        |
| 5.3      | Las cuatro versiones del problema 2, y qué enseñan . . . . . | 14        |
| 5.4      | Qué significa esto en el aula . . . . .                      | 15        |
| <b>6</b> | <b>Qué pedimos, y a quién</b>                                | <b>16</b> |
| <b>7</b> | <b>Qué hay que decidir, y cuándo</b>                         | <b>17</b> |
| <b>8</b> | <b>Fuentes</b>                                               | <b>18</b> |

### ! En una página

**Qué ha pasado.** La media vasca de Física cayó a **3.99** en junio de 2026, desde 5.47 en 2025 y 6.09 en 2024. Es el valor más bajo de la serie de dieciséis años y la segunda caída consecutiva.

**Cuánto de eso es nuestro.** Medido contra las nueve comunidades que han publicado un resultado de 2026, **1.65 puntos** de la caída son propios de Euskadi, y nada de la caída de 2025 lo era: en 2025

Euskadi se movió con el país con una diferencia de tres centésimas. **Cuánto de eso es de Física.** Aproximadamente la mitad. Las ocho materias vascas, y las tres que también publicaron otras cuatro comunidades, dividen el cambio de forma exacta:  $-1.18$  movió a la vez a todas las materias cuantitativas de Euskadi — **Matemáticas II cayó 1.67, más que Física** — y  $-1.10$  es propio de Física.

**Qué no podemos decir.** Cuatro quintas partes de la caída específicamente vasca no pueden atribuirse a nada con los datos publicados, porque el contenido de la prueba, la carga de lectura, la severidad de la corrección y los temas examinados por primera vez dejan la misma huella en una media. Separarlos exige notas por subapartado, que la EHU tiene.

**Qué cambia en 2027.** Ni la estructura, ni los contenidos, ni la corrección. Cambia una sola cosa: **los enunciados se acortan**, de unas 1 430 palabras de lectura a unas 970, con los mismos verbos, la misma rúbrica y las mismas exigencias.

**Qué pedimos.** Cuatro cosas, por este orden: el recuento de penalizaciones de cuatro materias en 2025 y 2026, **cruzado con la nota de cada ejercicio** (obtenible en días, desde dentro de la universidad); la **tabla por tramos de nota de Física de 2026**, que se publicó todos los años hasta el pasado y que por sí sola decide si el nuevo régimen de corrección explica el 87 % de la caída específica de Física o el 59 %; las notas por subapartado de una muestra de exámenes de 2026; y la tabla por tribunal de Física.

## **i** Cómo leer este documento

Esta es la forma breve de un dossier más largo. Cada número remite a un capítulo suyo, y el capítulo va entre corchetes. Cuando una cifra es **modelada** y no observada, se dice en el sitio. Nada de esto es una estimación causal: son estadísticos de cohorte de pruebas distintas corregidas por tribunales distintos, y la prueba cambia todos los años. El argumento completo, con sus intervalos, sus contrastes fallidos y sus dos auditorías, está en [el informe](#) y en [el capítulo 6](#).

## **1 El terreno**

### **1.1 Qué datos hay**

Cuatro cuerpos de evidencia, y conviene no mezclarlos.

**Estadística oficial.** Los cubos EPAU/SIIU del Ministerio dan, para cada comunidad y cada año de 2015 a 2025, la media, la tasa de aprobados y la distribución por bandas de cada materia. Son la única fuente en la que Euskadi y el resto de España se miden igual. El cubo de 2026 llega en junio de 2027, de modo que todas las cifras de 2026 de este dossier se han reunido una a una desde las universidades y los gobiernos autonómicos [cap. 1](#).

**Los resultados de 2026, nueve comunidades.** Nueve de diecisiete han publicado una media de Física de 2026. Dos de ellas solo eran recuperables

desde cuadros de mando que ningún buscador indexa. Las cifras vascas vienen de la presentación de la EHU del 6 de julio [cap. 3](#).

**Las pruebas.** Cada ejercicio y opción de las dieciocho pruebas ordinarias de 2025 y 2026 de esas nueve comunidades — 146 ítems — se codificó con los criterios competenciales de la EHU, y una segunda persona repitió el trabajo a ciegas ( $\kappa = 0.76$  en la marca competencial). El archivo completo de la EHU desde 2010, 34 pruebas, se leyó del mismo modo [cap. 11](#), [cap. 12](#).

**Un instrumento que aquí no corrige nadie.** PISA mide a los mismos estudiantes a los quince años, en una escala fijada fuera del sistema vasco, y su ronda de 2025 se publicó el 8 de septiembre de 2026 [cap. 6](#).

Lo que **no** hay es lo que resolvería la mayor parte de la discusión: notas por subapartado, por tribunal, de los exámenes de 2026.

## 1.2 Qué se ha hecho con ellos

Todo se recalcula desde los ficheros originales con *scripts* que cualquiera puede reejecutar; una ejecución limpia reproduce cada tabla byte a byte y cada figura píxel a píxel [cap. 10](#). El dossier se ha auditado tres veces, por lectores que trabajaron solo con los ficheros. Cada auditoría retiró afirmaciones de la versión anterior, y las auditorías se publican con todo lo demás [cap. 13](#). Esa es la razón para fiarse de los números que siguen, y también la razón para leer el apartado sobre lo que no establecen.

## 2 El diagnóstico

### 2.1 El tamaño, en tres marcos

Tabla 1: El mismo resultado en tres marcos [cap. 6](#).

| Marco                                | Qué pregunta                                           | 2026  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Interanual                           | ¿cuánto cayó la media respecto de 2025?                | −1.48 |
| Contra la norma vasca<br>prepandemia | ¿a qué distancia está 2026 de donde solemos estar?     | −1.91 |
| Contra el conjunto de las nueve      | ¿cuánto es nuestro, descontado el movimiento del país? | −1.65 |

Se separan menos de medio punto, de modo que nada de lo que sigue depende de la elección. El conjunto se usa para una sola cosa, y es una cosa que ningún número absoluto puede hacer: distinguir un año en el que cayeron todos de un año en el que caímos solo nosotros.

Una caída interanual de 1.48 es rara pero no inédita: siete de los 170 cambios interanuales del panel del Ministerio fueron igual de negativos. Lo excepcional es el **nivel**: 3.99 está por debajo de cualquier media

autonómica en once años de datos ministeriales salvo Canarias 2019 [cap. 2](#).

2.2 Tres sucesos, no uno

**2024 cambió la forma y apenas tocó el nivel.** La media se movió  $-0.21$  — nada, en una serie cuya desviación típica interanual es  $0.85$ . Lo que se movió fue el reparto. La banda de 8 a 10 **cayó 9.0 puntos** cuando una caída de la media de  $0.21$  normalmente cuesta  $3.1$ ; y la tasa de aprobados **subió 2.3** cuando normalmente habría bajado  $2.8$ . Menos arriba, más justo por encima de la línea, con la media casi quieta.

**Y un tercer número, que es el que tiene el rango.** Hay una medida que resume ese desajuste en una sola cifra: el **residuo condicional de la banda alta** — cuánta banda alta tiene una comunidad *dada su media*, comparada con las demás comunidades de ese mismo año. El de Euskadi se movió  $-3.08$  **desviaciones típicas** entre 2023 y 2024. Eso es el **segundo movimiento más negativo de las 170 transiciones** del panel nacional, por detrás de Cantabria 2025.

Conviene decir las dos cosas juntas: **segundo sobre una medida, undécimo sobre otra, y grande sobre las dos**. Y ocurrió **en la última prueba del formato antiguo**, un año antes de la primera prueba LOMLOE. Todas las pruebas de este dossier que trabajan sobre la media son ciegas a eso, y todas son correctas: una media no puede ver marcharse a los de arriba cuando llegan otros desde abajo.

**2025 cambió el nivel, y el cambio fue del país.** Euskadi perdió  $0.62$ ; el conjunto de las nueve perdió  $0.65$ . Leído contra el conjunto, en 2025 no hay nada vasco.

**2026 es nuestro.** El conjunto ganó  $0.17$  y nosotros perdimos  $1.48$ , de modo que el componente específicamente vasco es  $-1.65$ , y está entero en un año.

2.3 De qué está hecho el 1.65

Euskadi publicó ocho materias y cuatro comunidades de comparación publicaron tres de las mismas, lo que da un panel equilibrado sobre el que el cambio se descompone de forma exacta, sin modelo alguno:

Tabla 2: La descomposición exacta del  $-1.48$  [cap. 6](#).

| Término                      | Puntos  | Qué es                                                              |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Base del conjunto            | $+0.06$ | lo que hicieron las tres materias comunes en las cuatro comparables |
| Prima de Física del conjunto | $+0.74$ | Física por encima de la media de su comunidad, en las cuatro        |
| Común de Euskadi             | $-1.18$ | lo que movió a la vez a todas las materias cuantitativas vascas     |

**De dónde salen esos «normalmente».** De un *lugar geométrico*: una curva ajustada sobre las 187 observaciones comunidad-año del panel que da la proporción de cada banda en función de la media. Evaluada en la media de 2023 y en la de 2024, la diferencia es lo que una distribución corriente habría hecho al bajar  $0.21$ .

Observado frente a esperado, en puntos porcentuales: banda 8–10,  $-9.03$  frente a  $-3.11$ ; aprobados,  $+2.28$  frente a  $-2.76$ .

**Dos rangos, no uno.** Sobre el residuo condicional, 2024 es el **2.º de 170**. Sobre el tamaño combinado de los dos desajustes respecto del lugar geométrico, es el **11.º de 170**. Las dos medidas son razonables y este documento da las dos.

**Por qué 170 y no 187.** Diecisiete comunidades dan once años de datos — 187 observaciones — pero solo diez pasos de un año al siguiente:  $17 \times 10 = 170$ .

Fuente: `typology.pais_vasco.2024`, en `decomposition.json`, calculado por `21_decay_decomposition.py` (rutas completas en el [cap. 10](#)).

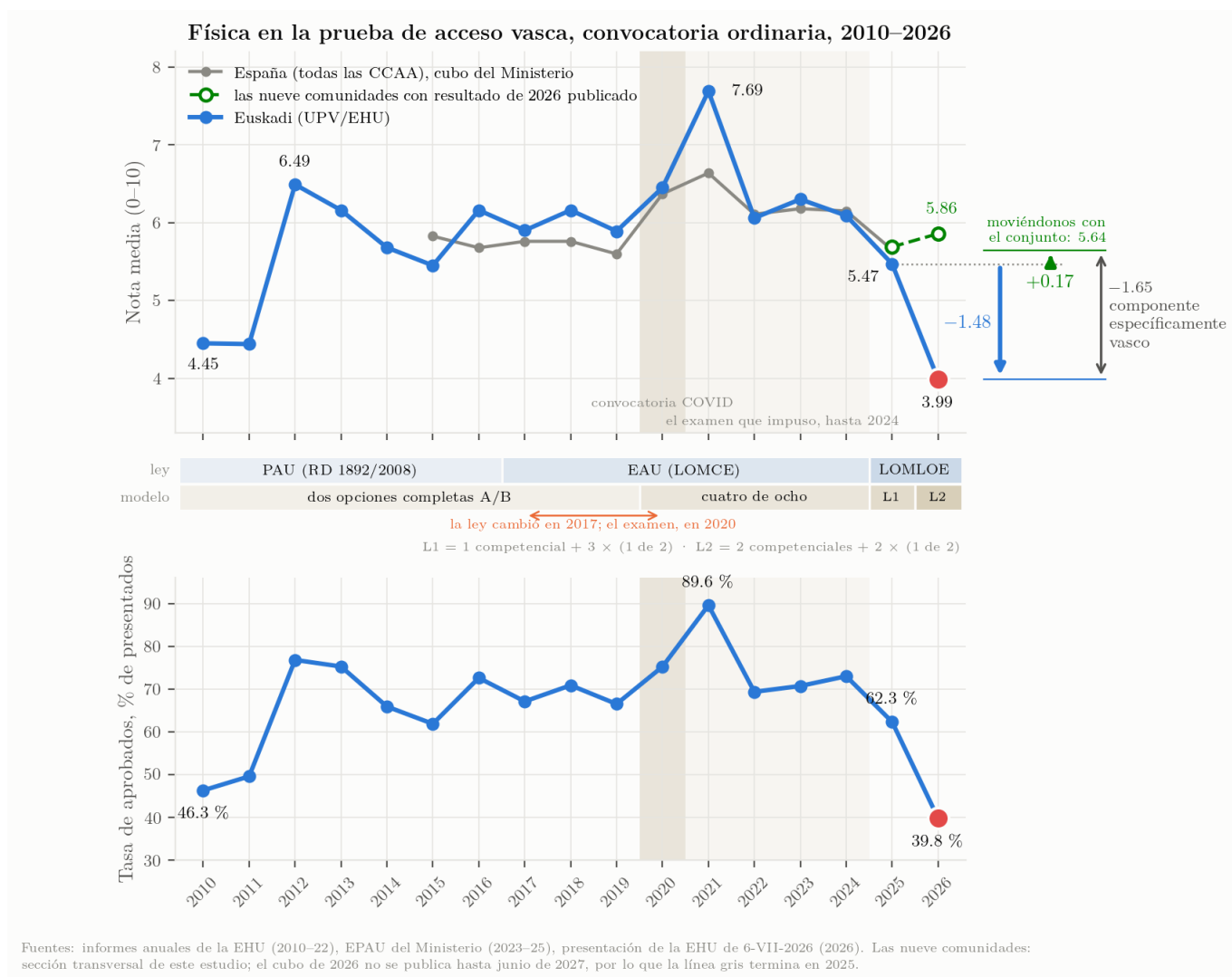


Figura 1: Física en la prueba de acceso vasca, convocatoria ordinaria, 2010–2026. **La cinta lleva dos hechos distintos sobre el mismo eje:** la ley con la que se hizo la prueba y el modelo de examen realmente usado. No coinciden — la LOMCE rige desde 2017 pero el examen no cambió hasta 2020, y cambió entonces por la COVID y no por la ley —, y por eso van en dos filas y no en una sola banda; el intervalo marcado debajo abarca esos dos años. L1 y L2 son las dos pruebas LOMLOE, con su clave al pie. **La COVID es una convocatoria y un modelo:** el tono oscuro es la convocatoria de 2020, y el claro, el examen de cuatro de ocho que impuso y que se mantuvo hasta 2024. **La línea gris es el cubo del Ministerio** para las diecisiete comunidades y termina en 2025, porque el cubo de 2026 no se publica hasta junio de 2027. **Las marcas verdes** son la sección transversal de este estudio de las nueve comunidades con resultado de 2026 publicado: una población distinta, y dibujada aparte por esa razón. **Las dos flechas de la derecha son cambios, no niveles**, y ambas salen del mismo punto, la media vasca de 2025, 5.47. La flecha azul es el cambio propio de Euskadi hasta 3.99,  $-1.48$ . La flecha verde es el cambio del conjunto de las nueve,  $+0.17$ , trazada desde ese mismo origen para que su punta en 5.64 se lea como *dónde habría acabado Física moviéndose con el conjunto*. El corchete entre las dos puntas es, por tanto, el componente específicamente vasco,  $-1.65$ , exacto. La distancia entre los dos niveles de 2026 es 1.87 y no es ese componente, porque las dos series no partían del mismo sitio en 2025 (5.47 frente a 5.69). El conjunto es la media de las nueve **incluida** Euskadi, que es la lectura conservadora; contra las otras ocho solas el componente sería  $-1.86$ . Los tres valores son los términos total, common y basque\_specific de data/analysis/decomposition.json, calculados por scripts/21\_decay\_decomposition.py.

Figure 26 — Is the 2026 fall Física's, or Euskadi's?

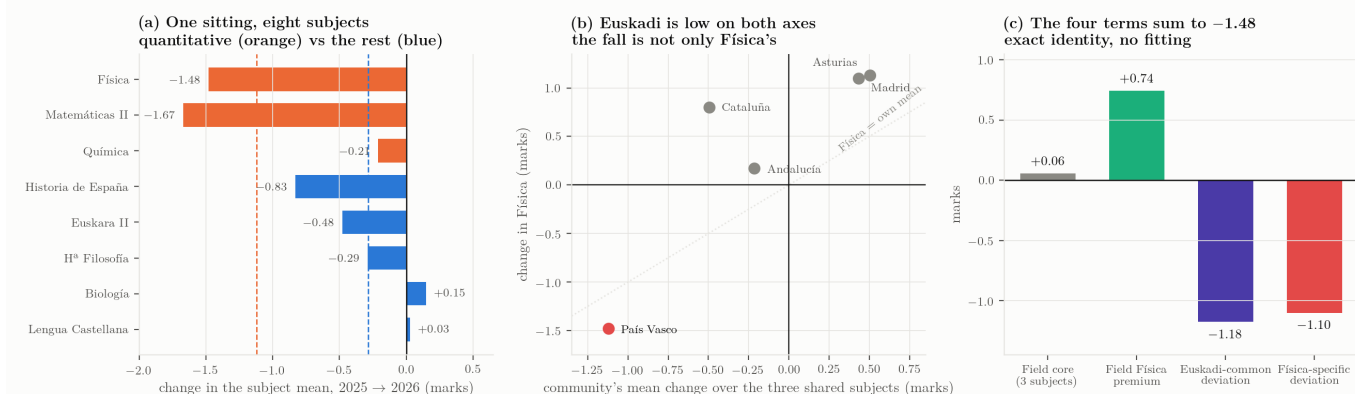


Figura 2: **a** — las ocho materias vascas, con las tres que las penalizaciones numéricas pueden alcanzar en naranja. **b** — la variación de Física de cada comunidad frente a su propia media en las tres materias comunes. **c** — los cuatro términos de la descomposición, que suman el -1.48 observado por construcción.

**Específico de Física** -1.10 lo que queda para la prueba de Física

**Más de la mitad de lo que nos separa del conjunto no es de Física.**

En la misma convocatoria, en la misma universidad y bajo la misma especificación de corrección, Matemáticas II perdió 1.67 puntos — más que Física — mientras Química (-0.21), Biología (+0.15) y Lengua Castellana (+0.03) no acompañaban.

Dos consecuencias, y las dos son para la reunión y no para el dossier. Reescribir la prueba de Física ataca el -1.10 y no puede tocar el -1.18. Y el -1.18 es invisible desde dentro de la ponencia de una materia: **Física y Matemáticas II hay que mirarlas juntas, y solo la dirección puede convocar eso.**

## 2.4 Lo que puede restarse y lo que no

Tabla 3: Componentes del cambio específicamente vasco [cap. 6](#).

| Componente                                             | Puntos | Estado                                             |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Común al país                                          | +0.17  | observado                                          |
| Elección retirada, neta de los recortes de las demás   | -0.20  | cuantificado (modelado)                            |
| Cohorte: descenso vasco de PISA en exceso sobre España | -0.12  | cuantificado (modelado, una cota superior)         |
| Contenido de la prueba y carga de lectura              | —      | <b>no identificado</b> (una señal vista dos veces) |
| Severidad de la corrección                             | —      | <b>no identificado</b>                             |
| Severidad y dispersión por tribunal                    | —      | <b>no identificado</b>                             |

| Componente                       | Puntos | Estado                                                      |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Temas examinados por primera vez | —      | <b>no identificado</b> (acotado: optativos en junio)        |
| Quién se examinó                 | —      | <b>no identificado</b> (acotado, y va en sentido contrario) |

Dos componentes admiten un tamaño defendible, y los dos son pequeños: juntos  $-0.31$ , menos de una quinta parte. Los  $-1.33$  **restantes, cuatro quintas partes, no están atribuidos a nada**. Eso es el hallazgo, no una laguna del trabajo: los cuatro candidatos dejan la misma huella en una media, y ningún trabajo adicional sobre agregados publicados los separará.

### 3 Las interpretaciones, y qué sostiene cada una

Tabla 4: Las explicaciones con veredicto [cap. 6](#).

| Explicación                       | Veredicto                                                | En qué se apoya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El modelo competencial</b>     | Describe 2025 como mucho; no explica 2026                | Se aplicó en las diecisiete comunidades los dos años; seis de nueve subieron en 2026 con él. 2025 fue además el final de una meseta presente en <i>todas</i> las materias, y no puede separarse de ella.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>La prueba de 2026</b>          | Compatible con todo; variable de primer orden            | Se desplazó toda la distribución; el daño está en Física y Matemáticas II; es la única de las nueve que cambió de género, y en cuatro ejes a la vez; carga de lectura $+45\%$ ; elección reducida a la mitad (vale $-0.26$ por simulación).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Severidad de la corrección</b> | Posible; el <i>calendario</i> encaja; acotada, no medida | 2026 es el segundo año de las penalizaciones y del componente lingüístico, y «cauteloso el primer año, pleno el segundo» predice exactamente el patrón $+0.03 / -1.65$ . Pero una severidad <i>general</i> movería las ocho materias, y Lengua Castellana subió. Una severidad limitada a las siete penalizaciones <b>numéricas</b> encaja con el patrón y está confundida con el cambio de formato <a href="#">cap. 6</a> . |
| <b>Severidad por tribunal</b>     | Posible, no medida, reconocida por la EHU                | El rector informó de variación significativa entre tribunales en Física; la presentación del 6 de julio dio rangos por tribunal de otras tres materias y no de Física.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Explicación                                           | Veredicto                                      | En qué se apoya                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Una cohorte más débil</b>                          | Real fuera de la PAU, pequeña dentro           | PISA muestra un descenso vasco de una década que la PAU solo ve en Física y solo desde 2025. Pero en 2026 se examinaron un 5.6 % <b>menos</b> de candidatos, de modo que la composición juega contra la caída, no a favor. |
| <b>Las ponderaciones hacen prescindible la Física</b> | Motor lento plausible, no un detonante de 2026 | Encaja con una erosión lenta, no con una caída de punto y medio.                                                                                                                                                           |
| <b>Sesgo de lengua o de red</b>                       | Sin evidencia en ningún sentido para Física    | Solo se hizo el análisis de Euskara II.                                                                                                                                                                                    |

### 3.1 Dos cosas que preguntarán en la reunión

«¿Fue el alumnado?» En parte, y menos de lo que parece. La puntuación vasca de ciencias de PISA cayó 21 puntos entre 2022 y 2025, y eso es real y medido fuera de nuestro sistema. Convertido a la escala de la PAU vale alrededor de **un quinto de punto al año** — frente a una variación interanual de prueba a prueba de 0.85 puntos. Y no hay una *tasa* que proyectar: la variación de PISA por año de cohorte va de +3.7 a -7.5, una sucesión de escalones y no una pendiente, de modo que una extrapolación lineal sería un intervalo honesto alrededor del modelo equivocado [cap. 6](#).

«¿Fue la corrección?» No en el sentido de que el profesorado corrector se volviera más duro con la misma escala. Lo que cambió es el **régimen**. Hasta 2025, una unidad ausente costaba la parte del subapartado que dependía de ella: el corrector no la otorgaba. Desde 2026 la misma omisión cuesta esa parte *y* -0.10, sin tope; una segunda clase de defecto (claridad, terminología, coherencia, uso correcto de teoremas y constantes) tenía en 2025 una regla que no se aplicaba y en 2026 se aplicó; y un error grave anula el apartado entero. Las reglas apenas cambiaron; lo que cambió es que se desplegaron por completo, por consenso alcanzado con el profesorado corrector en la reunión previa a la convocatoria.

Los importes de las penalizaciones están documentados en los criterios de 2026. **Que se aplicaran en su totalidad en 2026 y no en 2025 es el relato del coordinador, no un documento** — una reunión colectiva, convocada y con asistencia de todo el profesorado corrector, de modo que cualquiera de ellos podría confirmarlo o desmentirlo, pero testimonio mientras no se recuperen su orden del día y los criterios repartidos.

Tomado como se describe, basta. Si se pasa la distribución publicada de 2025 por ese régimen — unas doce penalizaciones de 0.10 por ejercicio, un error grave que se lleva parte del examen en uno de cada seis, y

prácticamente todo el examen en un tres o cuatro por ciento —, las cuatro cifras publicadas de 2026 salen juntas: media 4.11 frente a 3.99, aprobados 39.0 % frente a 39.8, una cuarta parte de los ejercicios en 2 o menos frente al 24.5 %, y un 3.5 % en cero frente al 3.2 % [cap. 6](#).

Tres advertencias van con eso. **Es suficiencia, no prueba:** esas cuatro cifras se ajustaron, no se predijeron. **El número de penalizaciones es sólido dentro del modelo** — doce en todas las variantes internas probadas —, mientras que las proporciones de anulación son un orden de magnitud y no una estimación. Y **ese modelo da a cada estudiante las mismas doce penalizaciones**, cosa que nadie se cree: el párrafo siguiente es el que decide cuánta caída podemos atribuir a la corrección.

**Cómo se reparten las penalizaciones decide cuánto valen, y el modelo plano es un techo.** Una penalización de 0.10 quita 0.10 enteros solo si quedan 0.10 en el subapartado donde cae. En un ejercicio bueno todas caen enteras; en uno débil los subapartados ya valen 0.05 y el suelo del cero se come el resto. Así que las décimas retiradas por penalización disminuyen a medida que las penalizaciones bajan por la distribución: en siete formas de reparto probadas con la misma media de doce, la correlación es  $-0.99$ . Toda lectura en la que los estudiantes más débiles reciban **más** que su parte proporcional — que es la lectura realista, y la que propuso la coordinación — cuesta por tanto **menos** por penalización que repartirlas por igual: un 93 % de la cifra plana con una inclinación suave, un 68 % con una pronunciada. Las tasas desiguales con la misma media hacen lo mismo. **Plano e igual es la forma más cara de gastar un número fijo de penalizaciones**, y por eso es un máximo y no una estimación [cap. 6](#).

**Leído como presupuesto, esa es la aritmética honesta para la reunión.** El cambio de régimen es un cambio de **Física**, de modo que lo que se le puede pedir que explique no es el  $-1.48$  observado sino el  $-1.10$  que la descomposición por materias asigna específicamente a Física; el  $-1.18$  que esa misma descomposición asigna a todas las materias vascas a la vez no puede ser la hoja de corrección de Física. Con doce penalizaciones por ejercicio, la lectura plana se lleva 0.96 décimas: el 87 % de ese  $-1.10$ . Las inclinaciones realistas se llevan de 0.89 a 0.65: del 81 % al 59 %. **Entre el techo y la lectura realista quedan de una quinta parte a casi media décima de caída específica de Física que la corrección no explica**, y aproximadamente media décima más de la caída observada que nunca fue suya. Ese es el espacio que tienen que ocupar el examen, la carga de lectura, la optatividad y la cohorte, y este informe no lo reclama: lo deja abierto, deliberadamente.

Las cifras publicadas también acotan la forma del reparto, y en una dirección que conviene conocer. Reajustando cada lectura con sus tres números propios, las inclinaciones pronunciadas necesitan de dieciséis a veinticinco penalizaciones para llegar a una media de 3.99, y con esa intensidad dejan entre el 27 y el 30 % de los ejercicios en 2 o menos frente al 24.5 % observado. Las penalizaciones tampoco pudieron concentrarse **mucho** abajo. Lo que sobrevive es una inclinación suave.

**Una corrección, y le corresponde estar en este documento.** Una versión anterior de esta síntesis decía que el modelo fallaba porque «alrededor

del 2.1 % de los ejercicios de 2026 sacaron nueve o más». Euskadi no ha publicado la tabla por tramos de 2026. Ese 2.09 % era nuestra propia curva Beta extrapolando desde las mismas cuatro cifras publicadas: un número modelado presentado como observación. Queda corregido, y la corrección convierte un supuesto fallo en la petición más afilada que tenemos: reajustadas a las cuatro cifras publicadas, las lecturas coinciden en las cuatro y difieren en la proporción de nueves o más por un factor de veintitrés, del 0.3 % al 6.1 %. **Una sola tabla — la que se publicó todos los años hasta 2025 — decide si la corrección se lleva el 87 % de la caída específica de Física o el 59 %.**

**Tres correcciones más, y la mayor es sobre el examen y no sobre la corrección.**

*Solo la mitad del examen puede perder una unidad.* Codificado desde nuestro propio solucionario, el examen que hace un estudiante tiene entre 27 y 32 subapartados, de los cuales **entre 14 y 19** pueden recibir una unidad ausente, un prefijo equivocado o un error de redondeo; el resto piden una definición, un juicio, una comparación razonada. El baremo se aplica por tanto a la mitad numérica, y la forma correcta de enunciar la intensidad ajustada no es «doce penalizaciones por ejercicio» sino **0.67 penalizaciones por cada respuesta numérica de cada ejercicio**, una afirmación que un corrector puede reconocer o rechazar de un vistazo. Llevarse toda la caída exigiría 1.26 por respuesta numérica: más penalizaciones que respuestas donde ponerlas.

*Las reglas de ortografía están topadas, y dijimos lo contrario.* Este informe dijo tres veces que **subestimaba** el régimen por dejar el canal lingüístico sin modelar. Los criterios vascos topan ortografía y sintaxis juntas en **1.00 — el diez por ciento del examen** — y esa regla estaba en nuestra propia tabla de criterios todo el tiempo. Modelado, su cota absoluta es de 0.96 décimas aun si todos los ejercicios de Euskadi perdieran el máximo, y ajustado junto a los otros dos canales las cifras publicadas quieren **un error por ejercicio, que vale 0.04.**

*Y la carga de lectura es el precio del desglose, no de la reforma competencial.* Esta es la corrección que importa para 2027. Los criterios de 2026 descomponen cada apartado en subapartados de 0.25 — cuarenta cuantos sobre los diez puntos —, una decisión tomada para proteger al alumnado: fallar una subpregunta cuesta un cuarto de punto en vez de un apartado, y se acredita más de lo que el estudiante sabe. Pero un examen corregido así tiene que **imprimir** cada cuanto, su demanda y su precio. Por enunciado impreso, la narrativa contextual **tiene el mismo tamaño que tenía** — 71 palabras en 2025, 70 en 2026 — mientras que el texto de las demandas **más que se duplicó**, de 88 palabras a 181, y los precios impresos pasaron de nada a 17. Llevamos atribuyendo la longitud a los ítems competenciales desde el primer día de este estudio. Es el desglose. Nuestra propia reconstrucción del problema electromagnético cifra ese mismo paso en 66 palabras.

**Eso cambia lo que el objetivo de 2027 puede hacer.** Los dos generadores son separables. La exigencia competencial viene impuesta y no puede declinarse; el desglose es nuestro y puede revisarse, al precio de devolver exactamente la protección que se introdujo para dar. No hay 470 palabras

de holgura en una narrativa que ya está en 70 palabras por enunciado, así que un objetivo que suponga que el recorte saldrá de la contextualización está suponiendo el camino difícil. [El capítulo de diseño](#) plantea cuatro opciones y puede cifrar tres en palabras y ninguna en décimas, lo que es en sí mismo el argumento para pedir el recuento.

Los cuatro números que lo zanjarían ya están dentro de la universidad: penalizaciones por ejercicio cruzadas con la nota del ejercicio, proporción de ejercicios con algún apartado anulado, cuánto se anuló en ellos, y la tabla por tramos de 2026.

La tabla de materias acota una versión **distinta** de la hipótesis, y la sigue acotando: si los tribunales se hubieran vuelto más severos en general, Lengua Castellana y Euskara II lo mostrarían tan claramente como Física, y Lengua subió. El régimen descrito aquí alcanza al trabajo numérico, es decir a Física, Química y Matemáticas II — y Química cayó solo 0.21, algo que el mismo recuento tendría que explicar.

#### 4 Lo que no puede decirse

Este apartado existe porque una reunión sobreinterpreta un dossier que no lo tenga.

- **No podemos decir que la prueba causó la caída.** La prueba es la variable de primer orden y la evidencia es compatible con ella; no es lo mismo.
- **No podemos separar una prueba más difícil del nuevo régimen de corrección.** Dentro de los modelos probados, el régimen ajusta bastante mejor las cuatro cifras — una resta uniforme amontona un 7.8 % de los ejercicios en cero frente al 3.2 % observado —, pero una prueba más difícil *de forma desigual* no se ha probado y podría ajustar. En todo caso llegaron juntos: en el mismo junio, en la misma comunidad y, en B1, en el *mismo subapartado*, donde un requisito daba puntos si se cumplía y  $-0.10$  si no.
- **No podemos decir qué es el  $-1.18$ .** Es mayor que el término específico de Física y nada en este dossier lo aísla.
- **No podemos clasificar 2026 como desplazamiento o como cambio de forma,** porque la EHU no ha publicado la distribución. Las dos cohortes canarias que sí la publican, casi a nuestro mismo nivel, son desplazamientos puros.
- **No podemos decidir si 2024 y 2026 son un mecanismo o dos.** Una compresión de la parte alta en 2024 y un desplome del nivel en 2026 son igualmente compatibles con un único cambio lento en lo que premia la corrección y con dos sucesos inconexos.
- **No podemos proyectar 2027.** El término de cohorte es un quinto de punto; la prueba vale cinco veces eso.

#### 5 Qué cambia en 2027 y qué no

##### 5.1 Para el profesorado, en una tabla

Tabla 5: Qué cambia y qué no [cap. 6](#).

|                               | 2026                                                                                                        | 2027                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura                    | cuatro problemas, 2.50 cada uno                                                                             | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| Optatividad                   | problemas 1 y 2 obligatorios; 3 y 4 con opción a o b                                                        | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| Contenidos                    | los cuatro bloques de <i>saberes básicos</i>                                                                | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| Rúbrica                       | tres apartados por problema; subapartados de 0.25 y 0.50                                                    | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| Criterios de corrección       | simbólico primero; descuentos de $-0.10$ ; errores graves anulan el apartado; componente lingüístico de 0.2 | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| Datos y constantes            | una tabla para todo el examen, con distractores                                                             | <b>sin cambios</b>                                                                                             |
| <b>Longitud del enunciado</b> | unas 1 430 palabras leídas, 998–1 128 respondidas                                                           | <b><math>\approx 1\,100</math> leídas:</b> ejercicios competenciales $\leq 250$ palabras, optativos $\leq 150$ |

Más corto no es más fácil. Los verbos, los niveles y la rúbrica son los mismos; lo que se va es la narrativa, la repetición entre apartados y las instrucciones de formato que los criterios de corrección ya recogen.

## 5.2 Dónde está realmente la lectura

Figure 29 — Where the reading is, and what the 2027 target costs

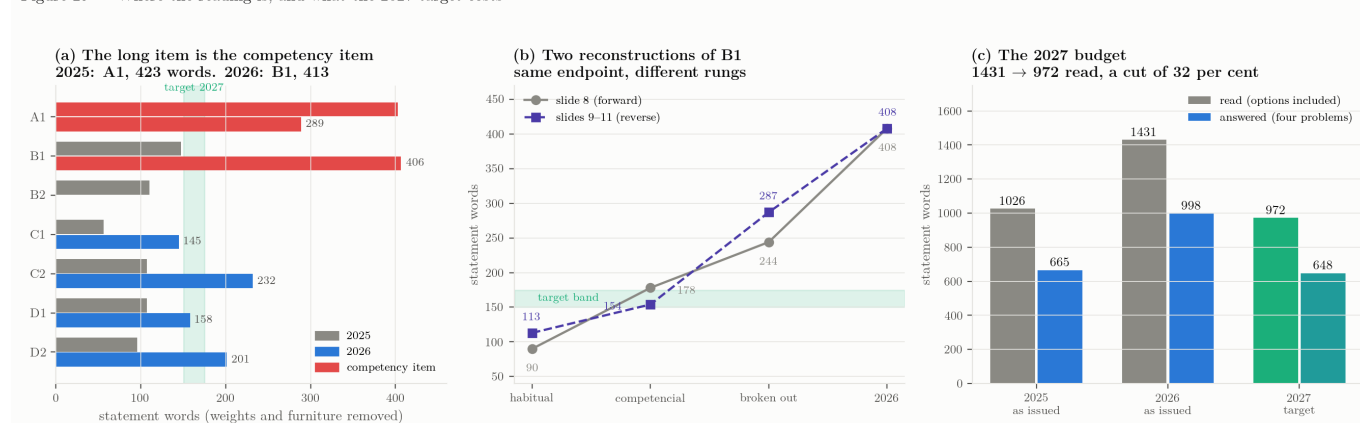


Figura 3: **a** — el enunciado de cada ítem en 2025 y 2026 frente a la banda objetivo de 2027; los ejercicios competenciales obligatorios, en rojo. **b** — las dos reconstrucciones del problema electromagnético de 2026, que solo comparten el punto final. **c** — lo que la prueba cuesta leer y responder, y lo que costaría el objetivo.

Tres hechos que solo aparecen al contar la prueba ítem a ítem, y el tercero se encontró el último y cambia lo que «más corto» tiene que significar.

**La longitud vive en los ejercicios competenciales, y ya vivía ahí en 2025.** En 2025 seis enunciados iban de 56 a 147 palabras y el séptimo — A1, el único ejercicio competencial obligatorio — tenía **403**. En 2026 hay dos ejercicios así, A1 con 289 y B1 con **406**, y entre los dos suman la mitad de todo lo que lee un candidato.

**Cien palabras de la prueba no son preguntas, y son nuevas.** La de 2026 imprime el peso de un apartado o subapartado **cincuenta y una** veces, 103 palabras; la de 2025 no imprimía ninguno, y llevaba solo el global «2.5 puntos» en las instrucciones.

**Y la longitud no es lo que cuestan los ítems competenciales. Es lo que cuesta el desglose.** Esta es una corrección a lo que decía la versión anterior de este documento, y es lo más útil que hay en él. Separando los enunciados de ambas pruebas en tres partes — la narrativa y el contexto que exige la forma competencial, el texto que dice qué hay que hacer, y los precios impresos — sale esto:

Tabla 6: De qué están hechos los enunciados, por enunciado impreso [cap. 6](#).

| Por enunciado impreso | Narrativa y contexto | Texto de demandas | Precios impresos | Total |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------|
| 2025 (7 impresos)     | 71                   | 88                | 0                | 159   |
| 2026 (6 impresos)     | <b>70</b>            | <b>181</b>        | <b>17</b>        | 268   |
| 2026 frente a 2025    | <b>99 %</b>          | <b>206 %</b>      | —                | 169 % |

**La narrativa contextual no ha crecido nada.** El texto de las demandas más que se ha duplicado. La prueba de 2025 enunciaba veinte demandas numeradas sin anidar; la de 2026 enuncia diecisiete entradillas de apartado con treinta y seis demandas numeradas dentro, cada una con su precio. Eso es lo que obliga a imprimir una corrección desglosada en cuantos de 0.25, y nuestra propia reconstrucción del problema electromagnético cifra ese mismo paso en 66 palabras: 90 en el estilo habitual, 178 al hacerlo competencial, **244 al desglosarlo**, 408 tal como salió.

Así que los dos ítems largos son largos porque son los dos que son a la vez competenciales y los más desglosados, y el recuento anterior no podía separar esas dos cosas. Separadas, la forma competencial no es la cara.

**La trayectoria, y por qué el presupuesto necesita dos niveles.** Un ejercicio competencial cuesta unas 400 palabras en su primer año y unas 300 en el segundo. No es una conjetura: el bloque A entró en la forma competencial en 2025 con **403** palabras y en 2026 tuvo **289**; el bloque B entró en 2026 con **406**, la misma cifra que el primer año de A. El objetivo para ambos en 2027 son **250**, y A ya ha recorrido casi todo ese camino por sí solo.

Tabla 7: Lo que cuesta un ejercicio competencial en sus primeros años [cap. 6](#).

| Bloque               | primer año | segundo año | objetivo 2027 |
|----------------------|------------|-------------|---------------|
| A · gravitatorio     | 403 (2025) | 289 (2026)  | 250           |
| B · electromagnético | 406 (2026) | 250 (2027)  | 250           |

Leído así, 2026 no es una prueba que saliera mal: es una prueba que lleva un bloque a 400 y otro a 300 el mismo año, que es lo que cuesta la transición cuando los bloques entran de uno en uno.

**Esto cambia de dónde pueden salir las palabras de 2027, y es la decisión con la que debería salir la reunión.** No hay 470 palabras de holgura en una narrativa que ya está en 70 palabras por enunciado, así que un objetivo que suponga que el recorte saldrá de la contextualización está suponiendo el camino más difícil de los disponibles. Las palabras más baratas están en el anidamiento y en los precios impresos — y quitarlas devuelve exactamente la protección que el desglose se introdujo para dar. Cuatro caminos, de los que este informe puede cifrar tres en palabras y ninguno en décimas: comprimir la narrativa (difícil, y la holgura no está ahí); aplanar dos niveles de demanda a uno (el más barato, y devuelve la calificación parcial a la discreción del corrector); **desglosar en los criterios como ahora pero imprimir solo el apartado y su total** (el único camino que separa los dos efectos, y nadie ha comprobado si el alumnado usa los pesos impresos); o dejarlo todo y topar en cambio las penalizaciones (no hace nada por la longitud, pero es el único cuyo efecto sobre las notas este informe ha modelado). [El capítulo 16](#) plantea los cuatro.

Pero 250 para los competenciales y 150–175 para todo lo demás no caben en una sola banda uniforme. Dos competenciales a 250 y cuatro optativos a 150 dan **1 100 palabras leídas**, un recorte del 23 % desde 1 431 — no las 972 que daría una banda uniforme. Llegar a 972 exigiría los optativos a 118, y no deberían bajar tanto: son los siguientes bloques que entrarán en la forma competencial, y cada palabra que se les quite ahora habrá que devolvérsela entonces. **Por eso el presupuesto se enuncia mejor en dos niveles — competenciales hasta 250, optativos hasta 150 — con unas 1 100 como comprobación de la prueba entera.**

### 5.3 Las cuatro versiones del problema 2, y qué enseñan

El problema electromagnético de 2026 es el enunciado más largo de la prueba. Su estructura es exacta y se ha contrastado con la prueba línea a línea: **tres cálculos habituales pedidos dos veces, uno por configuración, y tres elementos competenciales pedidos una vez.** El relato de la coordinación sobre *por qué* — que el bloque B entraba por primera vez en el paradigma competencial y que por eso la prueba explicaba, repetía y preguntaba a la manera habitual, para que las exigencias competenciales pesaran menos — es testimonio del autor de la prueba, no un hecho verificado, y procede de una presentación de la que el autor de este dossier es coautor. Nada de lo que sigue depende de que ese relato sea correcto.

La coordinación ha reconstruido el problema en otras formas — **posibles mejoras, no un veredicto sobre lo que debió hacerse** — por dos rutas distintas que solo comparten el punto final. Hacia adelante, desde un enunciado escrito a propósito a la manera anterior a la competencial: 90 → 178 → 244 → 408 palabras. Hacia atrás, desde lo que salió: 408 → 287 sin la narrativa, 154 en la forma comprimida que el modelo competencial permite, y 113 escrito como se examinaba el bloque antes del requisito competencial, **con las configuraciones dibujadas en vez de descritas**. Ese último contraste es el útil: el estilo antiguo regalaba la geometría en un esquema, y la forma competencial tiene o bien que devolverla a palabras o bien que pedir que la dibuje el alumnado, lo que cuesta dieciséis palabras y convierte un regalo en un elemento competencial.

Se siguen tres cosas para 2027, y la primera cambia lo que se evalúa y no solo lo que se lee.

1. **Andamiar una vez, no dos.** Primero una cautela: b) y c) **no** son el mismo cálculo. La configuración I es una espira fija en un campo que varía como  $3t^2$ ; la II es una espira que gira en un campo constante. La física, la derivada y los números son distintos. Lo que se repite es la **estructura de la petición** — escribe  $\Phi(t)$ , deduce  $\varepsilon(t)$ , evalúa en  $t$  —, pedida dos veces, subapartado a subapartado. Gástese una sola vez: desglosar la cadena en la configuración I y comprimirla en la II, de modo que la segunda vez el alumnado ponga los pasos intermedios en una situación genuinamente distinta. Eso es un aumento real de exigencia, no un ahorro disfrazado. No tiene longitud medida, porque no es ninguna de las versiones reconstruidas: queda entre 154 y 287, más cerca de la primera. **Esta y la versión con figura son dos candidatas, no una recomendación**, y se compran distinto: el dibujo gana espacio sin cambiar lo que se evalúa; la asimetría lo gana pidiendo más.
2. **Los criterios transversales, fuera del enunciado en 2027.** «Expresa el resultado en notación científica y con dos decimales» no es ninguno de los cuatro niveles: pertenece al *saber básico A*, el transversal, y se aplica a toda respuesta numérica esté impreso o no. En 2026 se imprimió, con puntos asignados, porque era el primer año en que se examinaba explícitamente y la intención era avisar al alumnado de que contaba. Eso fue andamiaje, y no se repetirá: desde 2027 el criterio se aplica desde la rúbrica, donde siempre estuvo. Lo que costó en 2026 fueron palabras, y un subapartado en el que el mismo requisito daba puntos si se cumplía y  $-0.10$  si no.
3. **El contexto, como datos; el montaje, dibujado.** El contexto de 2026 ocupaba 156 palabras y dice lo mismo en 76; sustituir las dos descripciones en prosa de las configuraciones por dos diagramas ahorra cuarenta más. Y si la geometría es lo que se quiere evaluar, *pídase el dibujo* en vez de imprimirlo: dieciséis palabras, y pasa a ser un elemento competencial.

#### 5.4 Qué significa esto en el aula

Nada de la preparación cambia por la longitud. Hay cuatro cosas que conviene decir igualmente, y las cuatro están en la evidencia de 2026.

**El temario está abierto.** Durante quince años la física moderna fue el efecto fotoeléctrico: 14 de los 15 problemas planteados entre 2010 y 2024. Los espejos se plantearon por primera vez en junio de 2025; las ondas estacionarias con niveles sonoros y la datación por carbono-14, en junio de 2026; un espectrómetro de masas, en julio de 2026. Hay que preparar los bloques tal como están publicados, no las plantillas históricas [cap. 12](#).

**Las penalizaciones se cuentan.** Unidades, una flecha de vector que falta o que sobra, redondeo intermedio por encima del 5 %, un prefijo del SI equivocado, un factor de diez, un error de transcripción:  $-0.10$  cada una, más 0.2 por gramática, ortografía y presentación en las respuestas escritas. Cinco de ellas son medio punto, y son baratas de evitar.

**Simbólico primero, numérico después.** Es un criterio de corrección, no una preferencia de estilo, y además protege a quien se examina: un resultado simbólico correcto se puntúa aunque luego falle la aritmética.

**La tabla de constantes trae distractores.** Once entradas en 2026; ocho se usaron y tres nunca. Elegir entre ellas es parte de lo que se evalúa.

## 6 Qué pedimos, y a quién

Ordenado por lo que resolvería cada cosa, no por lo fácil que sea.

1. **El recuento de penalizaciones de 2025 y 2026 en Física, Matemáticas II, Lengua Castellana y Euskara II.** Cuatro cuentas: cuántos ejercicios perdieron los 0.2 del componente lingüístico; cuántos descuentos de  $-0.10$  por ejercicio, por tipo; **cuántos ejercicios tuvieron al menos un apartado anulado por error grave; y cuántos apartados se anularon en esos ejercicios.** El modelo dice que el resultado de 2026 se reproduce con unas doce penalizaciones por ejercicio y un error grave en uno de cada seis que se lleva el 85 % del examen: el recuento encuentra esos números o no. **Es la petición decisiva más barata y la única obtenible en días:** no recoge nada nuevo, las materias ya están corregidas y puede responderse desde dentro de la universidad.
2. **Notas por subapartado de una muestra estratificada de exámenes de 2026** (unos 300, repartidos entre tribunales). *Separa los cuatro componentes no atribuidos a la vez. Hágase primero en B1, y antes que ninguna otra, una comparación: los tres subapartados de b) frente al primero de c), por punto.* Los dos son la misma cadena de tres pasos en otra configuración, de modo que si la repetición funcionó como el andamiaje que pretendía ser, c)1 puntúa por encima de b)1–3; si fue un impuesto de tiempo sobre el enunciado más largo de la prueba, por debajo. Los apartados no deben compararse enteros: la mitad de c) es un subapartado de valoración sin análogo en b).
3. **Física por tribunal, 2025 y 2026.** La EHU lo calculó y publicó el equivalente de otras tres materias. *Separa la severidad por tribunal, y muestra si lo visible en 2026 ya se gestaba en 2025.*

4. **El histograma completo de Física de 2024 a 2026**, en bandas de un punto y con los recuentos de ceros y dieces. **Esto es ahora más decisivo de lo que su posición sugiere.** Euskadi publicó una tabla por tramos todos los años hasta 2025 y no ha publicado la de 2026. Reajustadas a las cuatro cifras que **sí** están publicadas, siete lecturas del régimen de corrección coinciden en las cuatro y difieren en la proporción de nueves o más por un factor de veintitrés: del 0.3 % si las penalizaciones cayeron por igual sobre todos al 6.1 % si se concentraron en los más débiles. Ese único número decide si la corrección explica el 87 % de la caída específica de Física o el 59 %. Es un subproducto de una tabulación que ya está hecha.
5. **La elección por opción en 2026**, y la media de cada una.
6. **Física de julio de 2026**: presentados, aprobados, media. **Estadísticas de revisión de Física 2026.**
7. **Nota escolar y nota de PAU, emparejadas, de las últimas cinco cohortes.** El único instrumento disponible para lo que una cohorte gana o pierde entre los quince y los dieciocho.
8. **Las pruebas y los criterios de 2026 de las demás comunidades, y el texto que fija los criterios estructurales a escala nacional, si existe.** Mientras no se resuelva, la comparación con las nueve es una comparación y no un control.
9. **El acta de la reunión con el profesorado corrector previa a la convocatoria de 2026**: orden del día, asistencia y el documento de criterios que se repartió. No cuesta nada recuperarlo, y es lo que convierte el relato del cambio de régimen en registro.

Las peticiones 1, 2 y 3 las ha de cursar la dirección ante la EHU. Nada del diseño de la prueba de 2027 depende de ellas; la elección entre remedios, sí.

## 7 Qué hay que decidir, y cuándo

Tabla 8: Quién decide qué, y cuándo.

|                                                                                                       | Quién                     | Para cuándo                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| El presupuesto de palabras y las cinco reglas                                                         | la coordinación de Física | antes de que salgan las instrucciones a los centros |
| <b>De dónde salen las palabras de 2027:</b> narrativa, anidamiento, precios impresos, o de ninguno    | la coordinación de Física | con el presupuesto: es la misma decisión            |
| <b>Si las penalizaciones de –0.10 siguen sin tope</b> mientras las lingüísticas están topadas en 1.00 | la coordinación de Física | antes de circular los criterios de 2027             |
| Leer Física y Matemáticas II juntas                                                                   | la dirección de acceso    | en cuanto pueda convocarse                          |

|                                                                | Quién                     | Para cuándo                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Petición 1, el recuento de penalizaciones                      | la dirección, ante la EHU | ya: es una semana de trabajo                                         |
| Peticiones 2 y 3                                               | la dirección, ante la EHU | antes de escribir la prueba de 2027, si han de informarla al fijarla |
| Registrar los parámetros de la prueba antes de la convocatoria | la coordinación           |                                                                      |
| Pilotaje, doble corrección, horario                            | la dirección              | decisiones de presupuesto y calendario                               |

Dos de esas filas son nuevas en esta edición y son la misma decisión vista dos veces. El desglose en cuantos de 0.25 protege al alumnado y genera la carga de lectura; las penalizaciones sin tope caen después sobre la mitad numérica de la prueba en unidades de 0.10, que no es múltiplo del cuanto con el que está construida la protección. Ninguna de las dos está mal por separado. Este informe puede cifrar la carga de lectura en palabras y las penalizaciones en décimas, y no puede cifrar lo que la protección vale para un estudiante — por eso son decisiones y no recomendaciones.

La única recomendación que no cuesta nada y lo cambia todo en la interpretabilidad de 2027: **registrar los parámetros de la prueba antes de la convocatoria** — longitud del enunciado por problema, proporción competencial, proporción optativa, reglas de penalización, temas examinados — y leer el resultado contra ellos. Sea cual sea el resultado de 2027, será entonces una medida y no otra discusión.

## 8 Fuentes

Todo lo anterior está en el dossier, y cada cifra suya puede rastrearse hasta una URL, una página o un filtro de cuadro de mando [cap. 8](#). La historia del propio dossier, incluidas las siete rondas de auditoría y todo lo que retiraron — esta edición retira el relato de dónde venía la carga de lectura, y la afirmación de que el régimen de corrección estaba subestimado —, está en [el capítulo 13](#). Las decisiones de diseño tras la prueba de 2026, con para qué era cada una y qué costó, están en [el capítulo 16](#). El análisis del enunciado se apoya en la presentación de coordinación del 18 de septiembre de 2026 (*USaP Física 2027*, Arretxe, López-Eiguren e Igartua), cuyas diapositivas 8 a 11 reconstruyen el problema electromagnético de 2026 por dos rutas. Sus recuentos de palabras y los de este estudio coinciden con menos de un tres por ciento de diferencia en el total de la prueba, y entre el uno y el seis por ciento ítem a ítem. El autor de este dossier es coautor de esa presentación, razón por la cual su relato de diseño se trata aquí como testimonio y sus recuentos se han recalculado desde la prueba archivada.